

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 11

（考核方式：笔试闭卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

参考答案

一、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

【得分： 】

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	D	D	B	C	C	C	B	A

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

【得分： 】

- (1) sfr
- (2) sbit
- (3) P0
- (4) 2 或两个
- (5) 高
- (6) 控制器
- (7) 运算器（6、7 可以交换）
- (8) 顺序
- (9) 选择或分支
- (10) 循环（8、9、10 可以交换顺序）
- (11) 独立式
- (12) 矩阵
- (13) 脉冲或边沿
- (14) 低电平
- (15) 0x60
- (16) 数据位
- (17) 校验位
- (18) 停止位
- (19) 1°C
- (20) 串行

三、分析与简答题（共 35 分）

【得分： 】

1. 请写出单片机晶振周期、节拍、状态和机器周期之间的关系。（8 分）
- [参考答案]
- 单片机的晶振周期就是晶振频率的倒数。
- 节拍就是指单片机晶振周期。

状态是节拍 2 分频后的结果。

机器周期是状态 6 分频后的结果，也就是晶振频率 12 分频后的结果。

(每项 2 分)

2. 解释下面 C51 程序语句：`while((P1&0x01)==1);`的执行过程。(8 分)

[参考答案]

该语句用于测试 P1 口的 P1.0 的电平状态，当 P1.0=1 时，条件成立，继续等待；若 P1 口的 P1.0 由 1 变为 0，则循环终止，继续执行下面的语句。(8 分)

3. 请说明查询方式和中断方式进行定时器定时控制编程时，工作过程有什么不同？(9 分)

[参考答案]

当定时器开始计数后，采用查询方式进行编程时，需要占用 CPU 的时间等待定时器计数溢出，然后来处理溢出后的事情；而采用中断方式编程时，当定时器开始计数后，CPU 可以去做其它事情，当定时器计数溢出后，向 CPU 申请中断，CPU 响应中断后，来处理溢出后的事情，实现了并行操作。(9 分)

4. 程序填空题（每空 2 分，共 10 分）

[参考答案]

- (1) 0x20;
- (2) TR1=1;
- (3) SBUF
- (4) while
- (5) TI=0

四、程序设计题（共 25 分）

【得分： 】

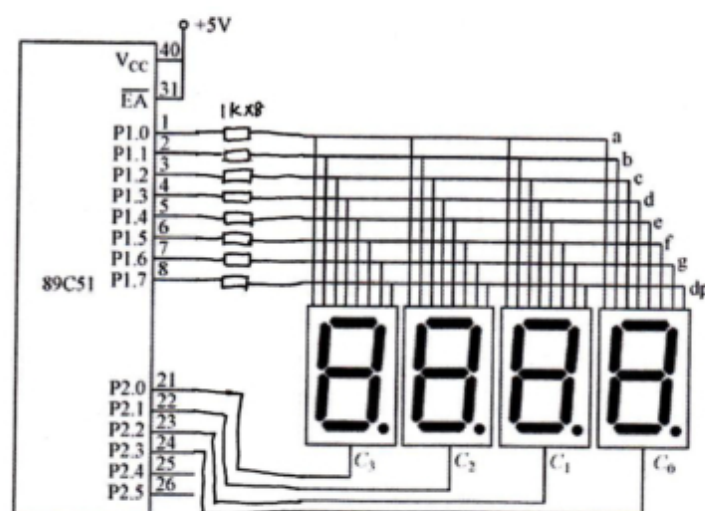
1. (15 分) 四位数码管显示 (0000~9999) 秒表设计

(1) 四位共阳极数码管采用动态连接方式，段控制口由 P1 口控制，位控制口由 P2 口控制。请补全下面电路图。(5 分)

(2) 编写动态扫描延时 1ms 函数，用 T1 的工作方式 0 编制 1ms 延时程序，假定系统采用 12MHz 晶振。(10 分)

[参考答案]

(1) 电路图如下 (5 分)



(2) 参考源代码如下 (10 分)

```
void delay1ms()
{
    TMOD=0x00;
    TH1=(8192-1000)/32;
    TL1=(8192-1000)%32;
    TR1=1;
    while(!TF1);
    TF1=0;
}
```

2. (10 分) 假定矩阵键盘的行由 P2.0-P2.3 控制, 列由 P2.4 到 P2.7 控制, 请采用行列反转法编写矩阵键盘扫描函数, 要求返回键值 0-15。

[参考答案]

参考程序代码如下: (10 分)

```
unsigned char code key_code[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,0xed,0xdd,0xbd,0x7d,0xeb,
    0xdb,0xbb,0x7b,0xe7,0xd7,0xb7,0x77};          //键盘按键对应的扫描码表
//函数名: keyscan
//函数功能: 判断是否有键按下, 如果有键按下, 行列反转法得到键值
//形式参数: 无
//返回值: 键值 0~15, -1 表示无键按下
char keyscan()
{
    char scan1,scan2,keycode,j,key;
    key=-1;          //键值初值为-1, 如果没有扫描到按键, 函数返回-1
    P2=0xf0;          //写: 行为全 1, 列为全 0
    scan1=P2;          //读: 行列值
    if(scan1!=0xf0)    //如果读入的值不为 0xf0, 则表示有键按下
    {
        delay(1200);    //延时去抖
        scan1=P2;        //再次读入行列值
        if(scan1!=0xf0)  //再次判断是否有键按下
        {
            P2=0x0f;      //行列反转, 写: 行为全 0, 列为全 1
            scan2=P2;      //读入行列值
            keycode=scan1|scan2; //两次读入值按位或操作, 合并在一起得到扫描码
            for(j=0;j<16;j++)    //由扫描码表得到键值
            {
```